

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра информатики

Дисциплина: Избранные главы информатики

ОТЧЁТ

к лабораторной работе №1

на тему:

«Система контроля версий Git»

Выполнил: студент группы 353502

Шорохов Егор Павлович

Проверила: Жвакина Анна Васильевна

Минск 2025

В ходе данной лабораторной работы были использованы следующие команды Git и получены такие результаты:

Для изменения текстового редактора по умолчанию и редактирования сообщения коммита:

```
[shosh@archlinux LR1]$ git config --global core.editor "nano"  
[shosh@archlinux LR1]$ git commit --amend
```

Для рекурсивного создания директорий:

```
[shosh@archlinux 353502_SHOROHOV_28]$ mkdir -p IGI/LR1 IGI/LR2 IGI/LR3 IGI/LR4 IGI/LR5 STRWEB/LR1 STRWEB/LR2 STRWEB/LR3 STRWEB/LR4
```

Для отката коммита путем удаления всех его изменений:

```
[shosh@archlinux 353502_SHOROHOV_28]$ git reset --hard HEAD~  
HEAD is now at 064cbe6 first commit
```

Для копирования файла из папки в нижестоящие с именем, соответствующим регулярному выражению:

```
[shosh@archlinux SCI]$ find . -type d -name "LR*" -exec cp text.txt {} \;
```

Переход в папку, добавление в индекс файлов содержащихся там и коммит с сообщением, переданным как аргумент:

```
[shosh@archlinux LR3]$ cd ../LR4 git add . && git commit -m "LR4 commit"
```

Создание ветки в удаленном репозитории под именем origin:

```
[shosh@archlinux 353502_SHOROHOV_28]$ git push -u origin IGI_LR5
```

Удаление удаленного репозитория из отслеживания и его добавление обратно:

```
git remote remove git@github.com:Shoshishe/353502_SHOROHOV_28.git  
git remote add origin git@github.com:Shoshishe/353502_SHOROHOV_28.git
```

Перенести файл с одной ветки на другую:

```
git checkout additional_branch1 text.txt
```

Убрать файл из индекса, оставив изменения (без флага вернуть к предыдущему коммиту):

```
git restore --staged test.txt
```

Однострочный вывод истории коммитов:

```
git log --oneline
```

Просмотр 5 последних коммитов:

```
[shosh@archlinux 353502_SHOROHV_28]$ git log -n 5
```

По изменениям файлов (кратко):

```
[shosh@archlinux 353502_SHOROHV_28]$ git log --stat
commit b3f1bbb15f121625717dba22aeb1a1c04d7aae9a (HEAD -> IGI_LR1, origin/IGI_LR1)
Author: shosh <piglyr@proton.me>
Date: Mon Mar 3 11:21:39 2025 +0300

    Changed file-structure to match the desired one

 IGI/LR1/bin/baz/readme.txt | 1 +
 IGI/LR1/foo/655/test.txt   | 1 +
 IGI/LR1/geometric_lib      | 1 -
 IGI/LR1/source_file.cs     | 1 -
 IGI/LR1/text.txt           | 1 -
 IGI/LR1/text_to_merge.txt  | 1 -
 6 files changed, 2 insertions(+), 4 deletions(-)
```

Только имена измененных файлов:

```
[shosh@archlinux 353502_SHOROHV_28]$ git log --name-only
commit b3f1bbb15f121625717dba22aeb1a1c04d7aae9a (HEAD -> IGI_LR1, origin/IGI_LR1)
Author: shosh <piglyr@proton.me>
Date: Mon Mar 3 11:21:39 2025 +0300

    Changed file-structure to match the desired one

 IGI/LR1/bin/baz/readme.txt
 IGI/LR1/foo/655/test.txt
 IGI/LR1/geometric_lib
 IGI/LR1/source_file.cs
 IGI/LR1/text.txt
 IGI/LR1/text_to_merge.txt
```

Слияние веток:

```
[shosh@archlinux 353502_SHOROHV_28]$ git merge branch1 branch2
```

Перенос коммитов с нынешней ветки на переданную:

```
[shosh@archlinux 353502_SHOROHV_28]$ git rebase branch1
```